

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضان
بهار ۱۴۰۵



تبدیل خطی، وارون

تمرین تئوری سوم

غیر تحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید A و B دو ماتریس $n \times n$ باشند. نشان دهید که ماتریس $I_n - AB$ وارون پذیر است اگر و تنها اگر ماتریس $I_n - BA$ وارون پذیر باشد.

پاسخ می‌دانیم یک ماتریس زمانی وارون پذیر است که نگاشت خطی متناظر با آن روی $\mathbb{R}^n$ کرنل بدیهی داشته باشد. بنابراین کافی است نشان دهیم

$$\ker(I_n - AB) = \{0\}$$

اگر و تنها اگر

$$\ker(I_n - BA) = \{0\}.$$

ابتدا فرض کنید $I_n - AB$ وارون پذیر نباشد. در این صورت کرنل آن نابدیهی است، پس برداری ناصفر

$$v \neq 0$$

وجود دارد به طوری که

$$(I_n - AB)v = 0.$$

بنابراین

$$AB(v) = v.$$

اکنون نشان می‌دهیم که $B(v)$ در کرنل $I_n - BA$ قرار دارد. داریم

$$(I_n - BA)(B(v)) = B(v) - BAB(v).$$

از رابطه‌ی $AB(v) = v$ نتیجه می‌شود

$$BAB(v) = B(v),$$

پس

$$(I_n - BA)(B(v)) = 0.$$

بنابراین

$$B(v) \in \ker(I_n - BA).$$

حال باید نشان دهیم $B(v) \neq 0$. اگر

$$B(v) = 0,$$

آنگاه

$$AB(v) = A(0) = 0,$$

ولی از قبل داشتیم

$$AB(v) = v,$$

پس

$$v = 0,$$

که تناقض است. بنابراین

$$B(v) \neq 0.$$

در نتیجه کرنل $I_n - BA$ نابدیهی است و لذا $I_n - BA$ وارون پذیر نیست. پس نشان دادیم:

$$I_n - AB \text{ وارون پذیر نیست} \implies I_n - BA \text{ وارون پذیر نیست}$$

اکنون با جابه‌جا کردن نقش‌های A و B ، عکس مطلب نیز به همان روش ثابت می‌شود. بنابراین

$$I_n - AB$$

وارون پذیر است اگر و تنها اگر

$$I_n - BA$$

وارون پذیر باشد.

پرسش ۲ (۰ نمره) فرض کنید که V یک فضای برداری متناهی بعد و S مجموعه‌ای از نگاشت‌های خطی روی V باشد. نشان دهید که نگاشتی $T \in S$ وجود دارد به‌طوری که

$$V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$$

پاسخ نگاشتی $T \in S$ را اختیار کنید به‌طوری که

$$\dim(\ker(T))$$

در میان تمام اعضای S بیشینه باشد. طبق قضیه‌ی بعد داریم:

$$\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T)) = \dim(V).$$

بنابراین برای اثبات حکم کافی است نشان دهیم

$$\text{Im}(T) \cap \ker(T) = \{0\}.$$

حال برهان را با تناقض ادامه می‌دهیم. فرض کنید

$$\text{Im}(T) \cap \ker(T) \neq \{0\}.$$

در این صورت برداری ناصفر

$$v \in \text{Im}(T) \cap \ker(T)$$

وجود دارد. چون $v \in \text{Im}(T)$ برداری مانند $w \in V$ وجود دارد به‌طوری که

$$T(w) = v.$$

و چون $v \in \ker(T)$ داریم

$$T(v) = 0.$$

اکنون نگاشت T^2 را در نظر می‌گیریم. داریم:

$$T^2(w) = T(T(w)) = T(v) = 0.$$

پس

$$w \in \ker(T^2).$$

از طرف دیگر، چون

$$T(w) = v \neq 0,$$

داریم

$$w \notin \ker(T).$$

بنابراین

$$\ker(T) \subsetneq \ker(T^2),$$

و در نتیجه

$$\dim(\ker(T^2)) > \dim(\ker(T)).$$

اما این با انتخاب T در تناقض است، زیرا T طوری انتخاب شده بود که بعد کرنلش بیشینه باشد. پس فرض نادرست بوده و نتیجه می‌گیریم:

$$\text{Im}(T) \cap \ker(T) = \{0\}.$$

اکنون با توجه به رابطه‌ی ابعاد،

$$\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T)) = \dim(V),$$

داریم

$$V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T).$$

حکم ثابت شد.

پرسش ۳ (۰ نمره) فرض کنید که n عددی طبیعی و $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ دو ماتریس حقیقی باشند. اگر $A + B$ و $A - B$ دو ماتریس وارون‌پذیر باشند، نشان دهید که ماتریس بلوکی

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$$

نیز وارون‌پذیر است و وارون آن را بیابید.

راهنمایی: سعی کنید وارون ماتریس را برای دو ماتریس $n \times n$ مانند X, Y به فرم

$$\begin{pmatrix} X & Y \\ Y & X \end{pmatrix}$$

بسازید.

پاسخ

تعریف می‌کنیم:

$$C = A + B, \quad D = A - B.$$

طبق فرض، هر دو ماتریس C و D وارون پذیرند.
اکنون ماتریس

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$$

را در نظر می‌گیریم.
ادعا می‌کنیم که

$$N = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} C^{-1} + D^{-1} & C^{-1} - D^{-1} \\ C^{-1} - D^{-1} & C^{-1} + D^{-1} \end{pmatrix}$$

وارون M است.

برای اثبات، حاصل ضرب MN را حساب می‌کنیم. درایه‌ی بالا-چپ برابر است با

$$\frac{1}{2} (A(C^{-1} + D^{-1}) + B(C^{-1} - D^{-1})).$$

با گروه‌بندی داریم:

$$\frac{1}{2} ((A + B)C^{-1} + (A - B)D^{-1}).$$

از تعریف C, D نتیجه می‌شود:

$$\frac{1}{2} (CC^{-1} + DD^{-1}) = \frac{1}{2} (I_n + I_n) = I_n.$$

درایه‌ی بالا-راست:

$$\frac{1}{2} (A(C^{-1} - D^{-1}) + B(C^{-1} + D^{-1}))$$

است که برابر می‌شود با

$$\frac{1}{2} ((A + B)C^{-1} - (A - B)D^{-1}) = \frac{1}{2} (I_n - I_n) = 0.$$

به‌طور مشابه، درایه‌ی پایین-چپ نیز صفر و درایه‌ی پایین-راست برابر I_n می‌شود. بنابراین

$$MN = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

به همین روش می‌توان نشان داد که

$$NM = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

پس N وارون M است و نتیجه می‌گیریم:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (A + B)^{-1} + (A - B)^{-1} & (A + B)^{-1} - (A - B)^{-1} \\ (A + B)^{-1} - (A - B)^{-1} & (A + B)^{-1} + (A - B)^{-1} \end{pmatrix}.$$

پرسش ۴ (۰ نمره) می‌دانیم که n عددی طبیعی و $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ سه ماتریس $n \times n$ هستند. اگر $ABC = 0$ ، نشان دهید:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(C) \leq 2n$$

پاسخ

ماتریس‌های A, B, C را به‌صورت نگاشت‌های خطی روی $\mathbb{R}^n$ در نظر می‌گیریم.
از فرض

$$ABC = 0$$

نتیجه می‌شود که

$$AB(C(v)) = 0$$

برای هر v ، و بنابراین

$$\text{Im}(C) \subseteq \ker(AB).$$

پس

$$\text{rank}(C) \leq \dim(\ker(AB)).$$

بنابراین کافی است نشان دهیم:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \dim(\ker(AB)) \leq 2n.$$

اکنون با استفاده از قضیه‌ی بعد داریم:

$$\text{rank}(A) = n - \dim(\ker(A)),$$

و

$$\text{rank}(B) = n - \dim(\ker(B)).$$

پس نامساوی بالا معادل است با

$$2n - \dim(\ker(A)) - \dim(\ker(B)) + \dim(\ker(AB)) \leq 2n,$$

یعنی کافی است نشان دهیم:

$$\dim(\ker(A)) + \dim(\ker(B)) \geq \dim(\ker(AB)).$$

حال اگر

$$v \in \ker(AB),$$

آنگاه

$$B(v) \in \ker(A).$$

پس هر بردار در $\ker(AB)$ یا مستقیماً در $\ker(B)$ قرار دارد، یا تصویرش تحت B در $\ker(A)$ می‌افتد. در نتیجه

$$\dim(\ker(AB)) \leq \dim(\ker(A)) + \dim(\ker(B)).$$

بنابراین

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(C) \leq 2n.$$

پرسش ۵ (نمره) فرض کنید k, n دو عدد طبیعی باشند و نیز $A_1, \dots, A_k \in M_n(\mathbb{R})$ ماتریس‌هایی باشند به گونه‌ای که برای هر $i \neq j$: $A_i A_j = 0$ و برای هر i : $A_i^\dagger \neq 0$. نشان دهید که برای $k \leq n$ و برای $k = n$ مثالی از $A_1, \dots, A_k$ ارائه دهید.

راهنمایی: به این ماتریس‌ها به چشم نگاشت‌های خطی روی $\mathbb{R}^n$ نگاه کنید و مفروضات مسئله را به شرایطی روی $\text{Im}(A_i)$ و $\ker(A_i)$ ها ترجمه کنید. از تمرین تحویلی به خاطر داشته باشید که هر دو زیرفضای $\mathbb{R}^n$ که در شرایط قضیه بعد صدق کنند، می‌توانند تصویر و فضای پوچ یک نگاشت خطی باشند.

پاسخ

حل قسمت (الف):

هر A_i را به عنوان یک نگاشت خطی روی $\mathbb{R}^n$ در نظر می‌گیریم. از شرط

$$A_i^\dagger \neq 0$$

نتیجه می‌شود:

$$\text{Im}(A_i) \subsetneq \ker(A_i).$$

همچنین از شرط

$$A_i A_j = 0 \quad (i \neq j)$$

داریم:

$$\text{Im}(A_j) \subseteq \ker(A_i) \quad (i \neq j).$$

اکنون برای هر i برداری غیرصفر انتخاب می‌کنیم:

$$v_i \in \text{Im}(A_i) - \ker(A_i).$$

ادعا: بردارهای $v_1, \dots, v_k$ مستقل خطی‌اند.

برهان خلف: فرض کنید مستقل نباشند، پس:

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0$$

که در آن حداقل یکی از ضرایب ناصفر است.

بدون کاستن از کلیت فرض کنید $a_i \neq 0$. در این صورت داریم:

$$v_i \in \text{span}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k).$$

پس به خصوص:

$$v_i \in \text{Im}(A_1) + \dots + \text{Im}(A_{i-1}) + \text{Im}(A_{i+1}) + \dots + \text{Im}(A_k).$$

از طرفی برای هر $i \neq j$ داریم:

$$\text{Im}(A_j) \subseteq \ker(A_i),$$

پس:

$$\text{Im}(A_1) + \cdots + \text{Im}(A_{i-1}) + \text{Im}(A_{i+1}) + \cdots + \text{Im}(A_k) \subseteq \ker(A_i).$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم:

$$v_i \in \ker(A_i).$$

که با فرضمان در تناقض است. بنابراین:

$$v_1, \dots, v_k \text{ مستقل خطی اند.}$$

پس:

$$k \leq n.$$

حل قسمت (ب): حالت تساوی $k = n$

یک پایه برای $\mathbb{R}^n$ انتخاب می‌کنیم:

$$e_1, \dots, e_n.$$

برای هر i تعریف می‌کنیم:

$$\text{Im}(A_i) = \text{span}(e_i),$$

و

$$\ker(A_i) = \text{span}(e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n).$$

طبق نتیجه‌ی کلاس (تمرین تحویلی)، می‌دانیم که چنین نگاشت خطی A_i با این تصویر و کرنل وجود دارد.

اکنون بررسی می‌کنیم:

- چون $\text{Im}(A_i) \subsetneq \ker(A_i)$:

$$A_i^\vee \neq 0.$$

- و برای $j \neq i$:

$$\text{Im}(A_j) = \text{span}(e_j) \subseteq \ker(A_i),$$

پس:

$$A_i A_j = 0.$$

بنابراین برای $k = n$ این ساخت تمام شرایط مسئله را ارضا می‌کند.

پرسش ۶ (نمره) نشان دهید که برای هر ماتریس دلخواه $A \in M_n(\mathbb{R})$ ، می‌توان ماتریس‌های وارون‌پذیر $P, Q \in M_n(\mathbb{R})$ یافت به‌طوری که $A = P + Q$ پاسخ

ابتدا توجه می‌کنیم که اگر حکم برای یک ماتریس A برقرار باشد، آنگاه برای هر ماتریس مقدماتی وارون‌پذیر E نیز برای ماتریس EA برقرار است. زیرا اگر

$$A = P + Q$$

که در آن P, Q وارون‌پذیر باشند، آنگاه:

$$EA = EP + EQ.$$

از آنجا که E وارون‌پذیر است، ماتریس‌های EP و EQ نیز وارون‌پذیرند. بنابراین برقرار بودن حکم برای A و EA معادل است.

پس با اعمال تبدیلات سطری مقدماتی می‌توان فرض کرد که A در فرم سطری مقدماتی قرار دارد.

فرض کنید:

$$\text{rank}(A) = k.$$

در این صورت، ماتریس A دارای k ستون ناصفر مستقل خطی مانند

$$c_1, \dots, c_k$$

است و بقیه ستون‌ها صفرند.

اکنون می‌توان بردارهایی مانند

$$c_{k+1}, \dots, c_n$$

به این مجموعه اضافه کرد به‌طوری که

$$c_1, \dots, c_n$$

یک پایه برای $\mathbb{R}^n$ تشکیل دهند.

حال دو ماتریس P و Q را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

در هر دو ماتریس، k ستون اول را برابر می‌گذاریم با

$$\frac{c_1}{\gamma}, \dots, \frac{c_k}{\gamma}.$$

سپس ستون‌های بعدی P را برابر می‌گذاریم با

$$-c_{k+1}, \dots, -c_n,$$

و ستون‌های بعدی Q را برابر می‌گذاریم با

$$c_{k+1}, \dots, c_n.$$

پس:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{c_1}{\gamma} & \dots & \frac{c_k}{\gamma} & -c_{k+1} & \dots & -c_n \end{pmatrix},$$

و

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{c_1}{\gamma} & \dots & \frac{c_k}{\gamma} & c_{k+1} & \dots & c_n \end{pmatrix}.$$

اکنون واضح است که:

$$P + Q = \begin{pmatrix} c_1 & \dots & c_k & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = A.$$

از طرف دیگر، ستون‌های P مستقل خطی‌اند، زیرا از پایه

$$c_1, \dots, c_n$$

به دست آمده‌اند و تنها بعضی از آن‌ها در عددی ناصفر ضرب شده‌اند. بنابراین P وارون‌پذیر است.

به همین ترتیب، ستون‌های Q نیز مستقل خطی‌اند و لذا Q نیز وارون‌پذیر است.

در نتیجه:

$$A = P + Q,$$

که در آن P و Q هر دو وارون‌پذیرند.

پرسش ۷ (۰ نمره)

(الف) فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ به طوری که $\text{rank}(A) = r$ و $A^\gamma = A$. نشان دهید ماتریس وارون‌پذیری مانند P وجود دارد به طوری که

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ب) فرض کنید $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ و $\text{rank}(A) = r$. نشان دهید ماتریس‌های وارون‌پذیر $P \in M_n(\mathbb{R})$ و $Q \in M_m(\mathbb{R})$ وجود دارند به طوری که

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

پاسخ

(الف):

ایده‌ی اصلی این است که پایه‌ی مناسبی برای فضای برداری پیدا کنیم تا ماتریس A نسبت به آن پایه فرم ساده‌ای پیدا کند. سپس P را ماتریس تغییر پایه در نظر می‌گیریم.

از فرض

$$A^\gamma = A$$

داریم:

$$A(A(v)) = A(v),$$

پس هر بردار در تصویر A نقطه‌ی ثابت نگاشت است.

اکنون چون

$$\text{rank}(A) = r,$$

داریم:

$$\dim(\text{Im}(A)) = r.$$

پایه‌ای برای $\text{Im}(A)$ انتخاب می‌کنیم:

$$v_1, \dots, v_r.$$

از آنجا که هر v_i در تصویر A قرار دارد، داریم:

$$A(v_i) = v_i.$$

اکنون این مجموعه را به یک پایه برای $\mathbb{R}^n$ کامل می‌کنیم:

$$v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_{n-r}.$$

از رابطه‌ی

$$A^{\vee} = A$$

نتیجه می‌شود:

$$\mathbb{R}^n = \text{Im}(A) \oplus \ker(A),$$

پس می‌توان بردارهای

$$w_1, \dots, w_{n-r}$$

را از $\ker(A)$ انتخاب کرد. بنابراین:

$$A(w_j) = \mathbf{0}.$$

در نتیجه ماتریس A نسبت به این پایه برابر است با

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

اگر P ماتریس تغییر پایه از این پایه به پایه‌ی استاندارد باشد، خواهیم داشت:

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

(ب):

می‌خواهیم با استفاده از عملیات سطری و ستونی مقدماتی، ماتریس A را به فرم مطلوب تبدیل کنیم.

چون

$$\text{rank}(A) = r,$$

پس در A دقیقاً r سطر مستقل خطی و r ستون مستقل خطی وجود دارد.

ابتدا با استفاده از جابه‌جایی سطرها، می‌توان فرض کرد که r سطر اول مستقل خطی‌اند. سپس با استفاده از عملیات سطری مقدماتی، در یکی از ستون‌ها یک درایه‌ی ناصفر را به ۱ تبدیل می‌کنیم و درایه‌های زیر و بالای آن را صفر می‌کنیم.

سپس با استفاده از عملیات ستونی مقدماتی، تمام درایه‌های دیگر همان سطر را صفر می‌کنیم. در نتیجه در گوشه‌ی بالا-چپ یک بلوک

$$(1)$$

به‌دست می‌آوریم.

اکنون روی زیرماتریس باقی‌مانده همین فرایند را تکرار می‌کنیم. چون رتبه‌ی ماتریس r است، این روند دقیقاً r بار ادامه پیدا می‌کند و در نهایت ماتریس به فرم

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

تبدیل می‌شود.

هر عملیات سطری مقدماتی متناظر با ضرب از چپ در یک ماتریس مقدماتی وارون‌پذیر است و هر عملیات ستونی مقدماتی متناظر با ضرب از راست در یک ماتریس مقدماتی وارون‌پذیر.

بنابراین اگر تمام ماتریس‌های مقدماتی مربوط به عملیات سطری را در هم ضرب کنیم، ماتریس وارون‌پذیری مانند

$$P$$

به‌دست می‌آید، و اگر تمام ماتریس‌های مقدماتی مربوط به عملیات ستونی را در هم ضرب کنیم، ماتریس وارون‌پذیری مانند

$$Q$$

به‌دست می‌آید، به‌طوری‌که:

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

حکم ثابت شد.

پرسش ۸ (*) (نمره) فرض کنید $T: V \rightarrow W$ نگاشتی خطی و α, β دو پایه برای V, W باشند و $A = [T]_{\alpha}^{\beta}$.

(الف) نشان دهید T یک‌به‌یک است اگر و تنها اگر برای هر پایه α' در V ، پایه‌ای مانند β' برای W وجود داشته باشد که $A = [T]_{\alpha'}^{\beta'}$.

(ب) نشان دهید T پوشا است اگر و تنها اگر برای هر پایه β' برای W ، پایه‌ای مانند α' برای V وجود داشته باشد که $A = [T]_{\alpha'}^{\beta'}$.

(الف): فرض کنید:

$$\dim(V) = n, \quad \dim(W) = m.$$

ابتدا با استفاده از فرمول تغییر پایه داریم:

$$[T]_{\alpha'}^{\beta'} = C^{-1}AB,$$

که در آن B و C ماتریس‌های تغییر پایه‌اند و وارون‌پذیر هستند.همچنین می‌دانیم که یک‌به‌یک بودن T معادل است با:

$$\text{rank}(A) = n.$$

بنابراین حکم معادل است با این گزاره:

اگر A ماتریسی $m \times n$ با رnk n باشد، آنگاه برای هر ماتریس وارون‌پذیر

$$B \in M_n(\mathbb{R}),$$

ماتریس وارون‌پذیری مانند

$$C \in M_m(\mathbb{R})$$

وجود دارد به‌طوری که:

$$A = C^{-1}AB.$$

اکنون با توجه به سؤال قبلی، چون $\text{rank}(A) = n$ ، ماتریس‌های وارون‌پذیر

$$P, Q$$

وجود دارند به‌طوری که:

$$A = Q \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} P$$

پس کافی است نشان دهیم برای هر B وارون‌پذیر، ماتریس وارون‌پذیری مانند C وجود دارد که:

$$Q \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} P = C \left(Q \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} P \right) B.$$

اکنون دو طرف رابطه را از راست در

$$B^{-1}P^{-1}$$

ضرب می‌کنیم و تعریف می‌کنیم:

$$B' = PB^{-1}P^{-1}.$$

پس کافی است نشان دهیم:

$$Q \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix} B' = CQ \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}.$$

حال توجه کنید که حاصل ضرب

$$Q \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$$

ماتریسی است که از n ستون اول Q تشکیل شده است. این ماتریس را با

$$Q'$$

نشان می‌دهیم.

پس رابطه‌ی بالا به صورت

$$Q'B' = CQ'$$

درمی‌آید.

از آنجا که Q وارون‌پذیر است، n ستون اول آن مستقل خطی‌اند، پس:

$$\text{rank}(Q') = n.$$

و چون B' نیز وارون‌پذیر است:

$$\text{rank}(Q'B') = n.$$

بنابراین ستون‌های ماتریس

$$Q'B'$$

مستقل خطی اند.

اکنون کافی است این n ستون را به m بردار مستقل خطی گسترش دهیم. اگر این بردارها را ستون‌های اول ماتریس C' قرار دهیم، ماتریس حاصل وارون‌پذیر خواهد بود و خواهیم داشت:

$$Q'B' = C' \begin{pmatrix} I_n \\ \cdot \end{pmatrix}.$$

در نتیجه ماتریس وارون‌پذیر مطلوب C وجود دارد و حکم ثابت می‌شود.

(ب): ایده و روند اثبات دقیقاً مشابه قسمت (الف) است، با این تفاوت که این بار چون T پوشاست، داریم:

$$\text{rank}(A) = m.$$

بنابراین با استفاده از سؤال قبلی می‌توان A را با اعمال تبدیلات سطری و ستونی به فرم

$$\begin{pmatrix} I_m & \cdot \end{pmatrix}$$

برد.

سپس با همان استدلال قسمت قبل و جابه‌جا شدن نقش سطرها و ستون‌ها، نشان می‌دهیم که برای هر پایه‌ی β' از W ، پایه‌ای مناسب α' برای V وجود دارد که ماتریس نمایش نگاشت همچنان برابر A باقی بماند.
